

昇腾950产业链深度分析报告

作者：开卷有财

一、主题界定与驱动力

1. 主题定义

昇腾950产业链，指围绕华为新一代AI芯片昇腾950系列（含950PR、950DT）及超节点系统Atlas 950 SuperPoD所构建的完整国产AI算力供应链——从上游芯片制造封装材料，到中游服务器整机、液冷散热、光互联，再到下游智算运营与行业应用。

2. 驱动力

（1）技术跃迁：单卡算力达H20的2.87倍

2026年3月，昇腾950PR正式商用。具体指标：FP8精度1 PFLOPS、FP4精度2 PFLOPS，搭载华为自研HBM（HiBL 1.0），内存144GB、带宽4TB/s，互联带宽2TB/s。超节点Atlas 950 SuperPoD集成8192张950卡。相比之前的910系列，这是一次实质性的性能跨越，而不是参数上的小幅迭代。

（2）供给替代：英伟达H20禁令触发需求切换

H20出口禁令落地后，国内云厂商和大模型公司的算力来源被迫收窄，昇腾950PR成为最现实的替代选项。DeepSeek V4将推理全量迁移至950PR，这件事的意义不只是一个客户选型，而是中国大模型生态对国产算力可用性的一次正式背书，打消了“够不够用”的市场疑虑。

（3）政策驱动：国资委明确优先采购国产算力

各地智算中心招标持续放量，央企采购国产算力获政策明确支持，华为昇腾在国产AI芯片市场份额预估2026年超过50%，供应链的订单能见度因此得到结构性改善。

（4）软件生态逐步闭合

华为CANN Next具备CUDA迁移兼容能力；DeepSeek、盘古与昇腾深度绑定；MindSpore框架持续完善。这套软硬一体化体系让客户迁移回CUDA的成本越来越高，粘性正在形成。

二、产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

上游——核心材料与制造工艺

- 芯片制造：中芯国际（n++工艺，昇腾950PR主要代工方）



- 封装基板：兴森科技（ABF载板，国内唯一量产商）、深南电路（FC-BGA封装基板，14层以上唯一量产）
- 覆铜板/PCB：华正新材（M7级覆铜板）、生益科技、南亚新材
- HBM相关材料：天科合达、天岳先进（碳化硅衬底，支撑自研HBM国产化）
- 先进封装：长电科技（Chiplet封装方案合作伙伴）

中游——硬件与系统集成

- 高速连接器：华丰科技（背板连接器，华为第一大客户，市占率约70%）、意华股份
- 光模块/光互联：中际旭创（1.6T光模块，昇腾384超节点独家供应商）、华工科技（800G光模块，华为认证份额超30%）、光库科技（MEMS光开关）
- 液冷散热：川润股份（全液冷方案，华为液冷核心供应商）、高澜股份（浸没式液冷）、国机精工（金刚石散热基板，导热性能较传统材料提升约40%）、英维克、飞荣达
- 存储/整机：兆易创新（昇腾服务器SSD）、高新发展（天宫系列整机伙伴）、拓维信息（兆瀚系列推理服务器）、神州数码（鲲鹏/昇腾双线分销与整机）

下游——运营与应用

- 智算运营：润建股份（华为智算中心落地）、鸿博股份（华北算力节点）
- 温控/电源：申菱环境（AI数据中心特种空调）、泰嘉股份（服务器电源）
- 运维平台：恒为科技（算力调度平台，深度适配昇腾）
- 软件生态：软通动力、中软国际（华为行业应用落地合作伙伴）

2. 关键技术路径对比

昇腾950系列有两条技术方向并行推进：

技术维度	当前（950PR）	升级路径（950DT/960）	华为自研进展
HBM	HiBL 1.0，144GB，4TB/s	HiZQ 2.0，128GB/1.6TB/s（DT推理优化）；960升至288GB/9.6TB/s	自研HBM，降低对三星/SK海力士依赖
封装工艺	Chiplet多芯片互联	持续提升先进封装密度	与长电科技、兴森科技深度合作
互联架构	全对分无阻塞光电超节点（8192卡）	960 SuperPoD扩展至15488卡	自研光电路交换技术
计算精度	FP8/FP4/BF16/HiF8/HiF4	精度格式继续扩充	自定义低精度HiF系列

950PR面向推理Prefill端，计算密度优先；950DT面向Token生成端，内存带宽稍低但功耗更优；两者在超节点中协同部署，跑完推理流水线的完整两个阶段。

3. 核心价值环节识别

技术壁垒最高、附加值最大的环节：



- ABF封装基板（兴森科技）：AI芯片封装的卡脖子材料，国内仅兴森一家能量产，没有短期替代者
- FC-BGA封装基板（深南电路）：14层以上高密度基板，工艺复杂，国内唯一量产商
- 高速背板连接器（华丰科技）：万卡超节点的背板互联器件，定制化程度高，单套超节点用量大

需求弹性最大、阶段性瓶颈明确的环节：

- 光模块（中际旭创、华工科技）：超节点从384卡扩展至8192卡，光互联密度提升约21倍，光模块用量随之急剧放大
- 液冷散热（川润股份、高澜股份）：950PR单卡功耗超500W，全液冷从可选项变成了必选项
- HBM上游材料（天科合达、天岳先进）：华为自研HBM从验证走向量产，国产材料替代空间逐步打开

三、价值量分布与动态演变

1. 静态价值分布

一套Atlas 950 SuperPoD（8192卡）的BOM成本大致分布如下：

环节	价值量占比（估算）	毛利率区间
昇腾AI芯片本体	45%–55%	华为内部，不对外披露
HBM/高带宽内存	15%–20%	20%–35%（国产化后提升）
光模块/光互联	6%–10%	30%–45%
PCB/封装基板	4%–7%	25%–40%（ABF载板更高）
高速连接器	3%–5%	40%–55%（定制化溢价）
液冷散热系统	3%–6%	20%–35%
整机/系统集成	8%–12%	8%–15%
电源/其他辅材	3%–5%	10%–20%

算力的绝大部分价值当然在芯片本体，但那是华为内部的事。A股能分到的蛋糕集中在光模块、连接器、封装基板这几个环节——毛利率高，且随超节点规模扩张呈线性增量。

2. 价值迁移的四条逻辑

① HBM国产化带来的材料价值转移

从950PR到950DT、960，自研HBM逐步从验证走向量产，碳化硅衬底、溅射靶材等材料需求随之放开。目前这部分支出流向三星、SK海力士，国产化实现后将转移给天科合达、天岳先进、江丰电子等国内材料商。这个逻辑兑现节奏慢，但方向清楚。

② 超节点规模跃升带来的光模块需求爆发



从384卡到8192卡，光互联密度跳升约21倍。中际旭创目前是昇腾384超节点1.6T光模块的独家供应商，华工科技在800G段位抢份额。950 SuperPoD大规模部署的时间窗口在2026年下半年到2027年，这段时间光模块出货量最集中。

③ ABF基板的阶段性定价权

台系厂商（南亚、欣兴）控制了ABF载板的全球大部分产能，兴森科技是国内唯一能量产AI芯片级ABF载板的公司。短期内没有第二家能复制这个能力，议价能力在国内供应商中属于少见的强势位置。

④ 封装基板与散热的国产替代路径

深南电路的FC-BGA基板替代进口封装基板、国内HBM材料厂商替代韩国供货——这是未来3年内路径最清晰的国产替代方向，进度取决于华为自研HBM量产的节奏。

四、核心公司深度梳理与定位

1. 公司分类聚合

A类：唯一性供应商，护城河最硬

这类公司要么是昇腾950某核心环节的唯一供应商，要么华为占其营收比重绝对主导，确定性最高。

公司	代码	环节定位	护城河
兴森科技	002436	ABF封装基板	国内唯一量产AI芯片ABF载板，无短期竞争替代
深南电路	002916	FC-BGA封装基板	国内唯一量产14层以上FC-BGA基板
华丰科技	688629	高速背板连接器	昇腾超节点唯一认证供应商，华为第一大客户，市占率约70%
中际旭创	300308	1.6T光模块	昇腾384超节点1.6T光模块独家供应商

B类：技术强、多客户分散风险

技术门槛较高，随超节点大规模部署受益明显，但客户结构相对分散，不过度依赖单一华为。

公司	代码	环节定位	护城河
华工科技	000988	800G光模块/激光器	激光器芯片自制，华为认证份额超30%
意华股份	002897	高速连接器+光模块	双线绑定昇腾，连接器+光模块一体化
川润股份	002272	全液冷散热方案	华为液冷服务器核心供应商，全液冷渗透提速
高澜股份	300499	浸没式液冷	昇腾集群浸没液冷方案，液冷渗透率快速上升

C类：上游材料，国产替代逻辑，中期兑现



公司	代码	环节定位	护城河
天科合达	688601	碳化硅衬底/HBM材料	国内碳化硅衬底龙头，自研HBM材料国产化路径
天岳先进	688234	碳化硅衬底	第三代半导体衬底龙头
国机精工	000584	金刚石散热基板	已批量供货华为，散热性能大幅领先传统方案
长电科技	600584	Chiplet先进封装	国内封装龙头，昇腾Chiplet封装合作伙伴

D类：整机生态伙伴，受益于智算中心扩张

公司	代码	环节定位	特点
高新发展	000628	昇腾服务器整机（天宫系列）	华为整机核心伙伴，持续中标智算中心
拓维信息	002261	昇腾生态伙伴/智算中心	昇腾业务占比超40%，兆瀚推理服务器
神州数码	000034	鲲鹏/昇腾双线分销与整机	渠道覆盖广，双线布局
润建股份	002929	智算中心运营/算力租赁	携华为落地智算中心，算力租赁扩展

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
兴森科技（002436）	ABF封装基板	国内唯一量产AI芯片ABF载板	华为昇腾芯片制造链	持续扩产，产能利用率高	营收与毛利率双升；AI封装基板放量驱动	950PR量产即直接受益；无竞争者短期复制
深南电路（002916）	FC-BGA封装基板、高密度PCB	14层以上FC-BGA国内唯一量产商	华为昇腾芯片封装链	深圳+武汉双基地扩产中	高附加值基板占比持续提升	芯片国产化加速驱动高端基板需求
华丰科技（688629）	高速背板连接器	昇腾超节点唯一认证连接器商，市占率约70%	华为（第一大客户，占比超36%）	950 SuperPoD规模部署驱动量增	营收高增长；高毛利连接器占比提升	Atlas 950 SuperPoD批量交付即订单确认



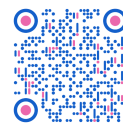
公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
中际旭创（300308）	1.6T/800G高速光模块	昇腾384超节点1.6T独家供应商	华为（核心客户）；海外AI大厂	高速光模块产能持续扩张	光模块ASP提升，量价双升	950 SuperPoD部署加速光模块消耗
华工科技（000988）	800G光模块；激光器芯片	激光器芯片自制，成本竞争力强	华为（份额超30%）；国内云厂商	800G产线产能爬坡中	光模块收入快速增长；激光器自制改善盈利	昇腾950规模部署提振800G需求
川润股份（002272）	全液冷散热解决方案	华为液冷服务器核心供应商	华为（主要客户）	液冷产能扩建中	液冷渗透率快速提升驱动营收增长	AI芯片功耗攀升，液冷从可选变必选
天科合达（688601）	碳化硅衬底；HBM材料	国内碳化硅衬底龙头，导电型衬底技术领先	华为HBM材料链；新能源车	8英寸衬底产线扩建	碳化硅+HBM双主线，营收结构改善	华为自研HBM量产启动材料国产化需求
高新发展（000628）	昇腾AI服务器整机（天宮系列）	华坤振宇控股，昇腾整机核心伙伴	各级政府、智算中心、运营商	随智算中心订单扩张	昇腾业务收入占比持续提升	智算中心集采开标即释放订单
拓维信息（002261）	智算中心、昇腾推理服务器（兆瀚系列）	昇腾生态核心伙伴，昇腾业务占比超40%	华为生态；地方政府智算中心	加速布局AI推理算力节点	昇腾相关营收快速增长；盈利能力逐步改善	950PR商用化驱动推理算力需求
兆易创新（603986）	昇腾服务器SSD存储	通过合资公司切入存储；Flash控制器技术	华为服务器（通过合资公司）	存储芯片产能稳定	AI存储需求增长弥补消费电子下行	AI服务器存储密度提升；国产化存储订单增量

3. 龙头引领与产业外溢

华为定下的方向很清楚：超节点是AI基础设施的新常态。已累计部署300+套CloudMatrix 384超节点，现在又把集群规模从384卡拉到8192卡，单套超节点的配套用量直接翻了一个数量级。华为通过合作伙伴体系开放供应链，形成了类似英伟达H100时代的生态格局，但国产化属性更强，供应链中的中国本土公司获益程度更直接。

DeepSeek V4押注昇腾950PR，这件事超出了一家大模型公司的选型决策范畴。其他大模型厂商看着Deep Seek在昇腾上跑通了V4，选型压力自然传导——用还是不用国产算力，这个问题的答案正在收窄。中游供应商的订单能见度因此得到实质改善。

五、综合研判与风险提示



1. 阶段判断

昇腾950产业链正处于从导入期末段向成长期过渡的节点：

- 2025年：技术验证（路线图发布、910C出货）
- 2026年Q1-Q2：导入期末段（950PR商用、DeepSeek V4迁移、首批智算中心装机）
- 2026年Q3-Q4：成长期（950PR规模放量、Atlas 950 SuperPoD批量交付、950DT启动备货）
- 2027年：成长期加速（960芯片启动、超节点部署达千套级别）

当前时点，主线逻辑已经从“有没有订单”切换到“能不能交付、利润能不能兑现”。估值扩张阶段已过，进入基本面验证期。

2. 标的关注优先级排序

技术壁垒高、与华为绑定深、业绩确定性强：

- 兴森科技（002436）——ABF载板唯一量产商，950PR量产即直接放量
- 华丰科技（688629）——超节点连接器唯一认证商，高毛利高壁垒
- 中际旭创（300308）——1.6T光模块独家供应，量价双升逻辑最清晰
- 深南电路（002916）——FC-BGA基板国产替代，高附加值

受益于液冷渗透率提升，业绩改善确定性较好：

- 川润股份（002272）——全液冷方案核心供应商
- 华工科技（000988）——800G光模块+激光器自制，成本优势明显
- 国机精工（000584）——金刚石散热基板，已批量供货华为

中期布局，兑现节奏在2027年前后：

- 天科合达（688601）、天岳先进（688234）——HBM国产化材料链

3. 风险提示

① 算力差距风险

昇腾950PR的FP4算力是2 PFLOPS，英伟达Blackwell B300是15 PFLOPS，差距不小。若英伟达找到其他渠道恢复对华供货，国产算力替代逻辑会受到冲击。

② 产能瓶颈

中芯国际n++工艺产能是950PR量产的硬约束，良率和产能爬坡速度决定出货节奏，这是目前能见度最低的变量。

③ 软件生态未完全成熟

CANN框架与CUDA的生态成熟度仍有差距，部分主流框架的适配优化有限，可能拖慢大模型厂商的迁移速度。

④ 竞争格局变化



寒武纪、海光信息都在追赶，昇腾在部分场景的份额存在被侵蚀的风险；另外，随着华为在供应链中谈判地位持续增强，部分供应商的利润空间可能承压。

⑤ 市场预期偏高

产业链部分公司当前市场预期较为饱满，若950PR出货量低于预期或交付延迟，阶段性回调风险需要关注。

附录：昇腾950系列芯片路线图

型号	发布时间	FP8算力	HBM容量/带宽	定位
昇腾950PR	2026年Q1（已商用）	1 PFLOPS	144GB / 4TB/s	推理Prefill优化
昇腾950DT	2026年Q4	1 PFLOPS	128GB / 1.6TB/s	推理Token生成优化
昇腾960	2027年Q4	2 PFLOPS	288GB / 9.6TB/s	训练+推理全场景
昇腾970	2028年Q4	4 PFLOPS	288GB / 14.4TB/s	下一代主力算力

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导，市场有风险，投资需谨慎。